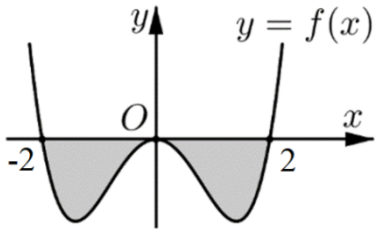
ĐÁP ÁN CHI TIẾT ĐỀ SỐ 7

PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Nguyên hàm của hàm số $f(x)=4x+\sin x$ là

A. $x^2-\cos x+C$. **B.** $2x^2+\cos x+C$. **C.** $x^2+\cos x+C$. **D.** $2x^2-\cos x+C$.

Câu 2: Hình vẽ bên dưới biểu diễn trục hoành cắt đồ thị hàm số $y=f(x)$ tại ba điểm có hoành độ $-2;0;2$. Gọi S là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị $y=f(x)$ và trục hoành. Khẳng định nào sau đây **sai**?



A. $S=\int_{-2}^{0} f(x)\mathrm{d}x+\int_{0}^{2} f(x)\mathrm{d}x$.

B. $S=-\int_{-2}^{0} f(x)\mathrm{d}x-\int_{0}^{2} f(x)\mathrm{d}x$.

C. $S=\int_{-2}^{2}\left|f(x)\right|\mathrm{d}x$.

D. $S=\left|\int_{-2}^{0} f(x)\mathrm{d}x\right|+\left|\int_{0}^{2} f(x)\mathrm{d}x\right|$.

Câu 3: Cân nặng của 50 học sinh lớp 11A1 trong một trường trung học phổ thông (đơn vị: kilogram) được cho bằng bảng bảng tần số ghép nhóm bao gồm cả tần số tích lũy như sau:

Nhóm	Tần số	Tần số tích lũy
$[35;40)$	2	2
$[40;45)$	10	12
$[45;50)$	13	25
$[50;55)$	12	37
$[55;60)$	5	42
$[60;65)$	6	48
$[65;70)$	2	50
	$n=50$	

Tứ phân vị của mẫu số liệu là (làm tròn đến hàng phần mười)

A. $Q_1=40;Q_2=52;Q_3=55,5$.

B. $Q_1=46;Q_2=50;Q_3=55,5$.

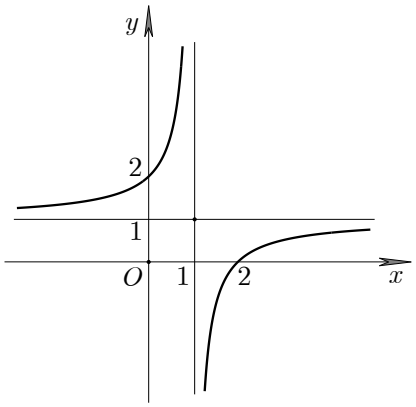
C. $Q_1=45,2;Q_2=50;Q_3=55,5$.

D. $Q_1=45,2;Q_2=50;Q_3=57$.

Câu 4: Trong không gian $Oxyz$, đường thẳng đi qua điểm $A(1;3;-1)$ và $B(1;-1;1)$ có phương trình tham số là

A. $\begin{cases}x=1\\y=1-4t\\z=2t\end{cases}$. **B.** $\begin{cases}x=2\\y=3-4t\\z=1+2t\end{cases}$. **C.** $\begin{cases}x=1+t\\y=-3+4t\\z=2-t\end{cases}$. **D.** $\begin{cases}x=1+t\\y=1+2t\\z=-t\end{cases}$.

Câu 5: Cho hàm số $y=\dfrac{ax+b}{cx+d}\left(ad-bc\neq 0\,;c\neq 0\right)$ có đồ thị như hình vẽ bên dưới. Phương trình đường tiệm cận đứng và đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số lần lượt là



A. $x=-1,\ y=1$. **B.** $x=1,\ y=2$. **C.** $x=1,\ y=1$. **D.** $x=2,\ y=1$.

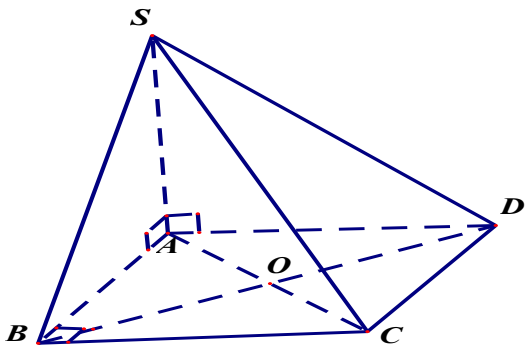
Câu 6: Tập nghiệm của bất phương trình $\log_{0,5}(x-1)>1$ là

A. $\left(-\infty;-\frac{3}{2}\right)$. **B.** $\left(1;\frac{3}{2}\right)$. **C.** $\left(\frac{3}{2};+\infty\right)$. **D.** $\left[1;\frac{3}{2}\right)$.

Câu 7: Cho mặt phẳng $(P):3x-y+2=0$. Véc tơ nào trong các véctơ dưới đây là một véctơ pháp tuyến của mặt phẳng (P)?

A. $(3;-1;2)$. **B.** $(-1;0;-1)$. **C.** $(3;0;-1)$. **D.** $(3;-1;0)$.

Câu 8: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông, cạnh bên SA vuông góc với đáy $(ABCD)$. Khẳng định nào sau đây **sai**?



A. $CD\perp(SBC)$. **B.** $SA\perp(ABC)$. **C.** $BC\perp(SAB)$. **D.** $BD\perp(SAC)$.

Câu 9: Số nghiệm dương của phương trình $\ln\left|x^2-5\right|=0$ là

A. 2. **B.** 4. **C.** 0. **D.** 1.

Câu 10: Cho cấp số nhân (u_n) với $u_1=\frac{1}{2}$ và công bội $q=2$. Giá trị của u_{10} bằng

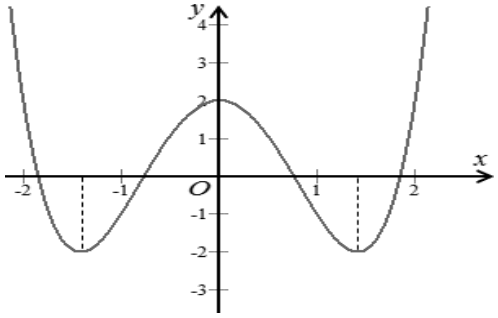
A. 2^8. **B.** 2^9. **C.** $\frac{1}{2^{10}}$. **D.** $\frac{37}{2}$.

Câu 11: Trong không gian, cho tứ diện $ABCD$. Ta có $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{CD}$ bằng

A. $\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{BC}$. **B.** $\overrightarrow{DA}+\overrightarrow{CB}$.

C. $\overrightarrow{DA}+\overrightarrow{BC}$. **D.** $\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{CB}$.

Câu 12: Cho hàm số $y=f(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?



A. $(-\infty;-1)$. **B.** $(-1;1)$. **C.** $(1;2)$. **D.** $(0;1)$.

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý **a), b), c), d)** ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Cho hàm số $f(x)=2\cos x+\sqrt{3}x$.

a) $f(0)=2; f\left(\dfrac{\pi}{2}\right)=\dfrac{\pi\sqrt{3}}{2}$.

b) Đạo hàm của hàm số đã cho là $f'(x)=2\sin x+1$.

c) Tổng các nghiệm của phương trình $f'(x)=0$ trên đoạn $[0;\pi]$ bằng $\dfrac{4\pi}{3}$

d) Giá trị lớn nhất của $f(x)$ trên đoạn $[0;\pi]$ là $\pi\sqrt{3}-2$.

Đáp án

Câu	1	2	3	4
Đáp án	a) Đúng			
	b) Sai			
	c) Sai			
	d) Đúng			

Câu 2. Một người điều khiển ô tô đang ở đường dẫn muốn nhập làn vào đường cao tốc. Khi ô tô cách điểm nhập làn 180m, tốc độ của ô tô là 27 *km/h*. Bốn giây sau đó, ô tô bắt đầu tăng tốc với tốc độ $v(t)=at+b$ (m/s) với $(a,b\in\mathbb{R},a>0)$, trong đó t là thời gian tính bằng giây kể từ khi bắt đầu tang tốc. Biết rằng ô tô nhập làn sau 10 giây và duy trì sự tăng tốc trong 20 giây kể từ khi bắt đầu tăng tốc.

a) Quãng đường ô tô đi được từ khi bắt đầu tăng tốc đến khi nhập làn là 150 m.

b) Giá trị của b là 9.

c) Quãng đường $S(t)$ (đơn vị: mét) mà ô tô đi được trong thời gian *t* giây $(0\le t\le 20)$ kể từ khi tăng tốc được tính theo công thức $S(t)=\int_0^t (ax+b)dx$.

d) Sau 20 giây kể từ khi tăng tốc, tốc độ của ô tô không vượt quá tốc độ tối đa cho phép là 120 *km/h.*

Giải KQ: Đ-S-Đ-S.

HD: Đổi: 27 km/h = 27 . $\dfrac{1000}{3600}$ = 7,5 m/s.

a) Quãng đường ô tô đi được trong bốn giây đầu khi cách điểm nhập làn 180m là: 30 m

Quãng đường ô tô đi được từ khi bắt đầu tăng tốc đến khi nhập làn là 180 - 30 = 150m. **Vậy a (đúng)**

b) $v(t)=at+b\Rightarrow v(0)=b=7,5$. **Vậy b (sai).**

c) Quãng đường ô tô đi được phụ thuộc vào thời gian *t* là $S(t)=\int_0^t (ax+b)dx$. **Vậy c (đúng).**

d) Sau 20 giây từ khi tăng tốc ($t = 20$).

Tốc độ ô tô: $v(20)=20.a+10$.

Quãng đường ô tô đi được từ khi bắt đầu tăng tốc đến khi nhập làn là

$$150=\int_0^{10}(at+7,5)dt=50a+75\Rightarrow a=\frac{3}{2}\Rightarrow v(t)=\frac{3}{2}t+7,5\Rightarrow v(20)=37,5m/s=37,5.\frac{36}{10}=135km/h$$

Vậy d (sai).

Câu 3: Trước khi giới thiệu một sản phẩm mới ra thị trường, một công ty tiến hành khảo sát 400 khách hàng để đánh giá ý định mua hàng. Kết quả thu được cho thấy: 240 người trả lời "sẽ mua" và 160 người trả lời "không mua". Trong số những người trả lời "sẽ mua", có 70% thực sự mua sản phẩm khi nó được ra mắt, trong khi 30% không mua. Đối với những người trả lời "không mua", có 10% thực sự thay đổi ý định và mua sản phẩm, còn lại 90% không mua.

Gọi A là biến cố "Người được phỏng vấn thực sự mua sản phẩm", và B là biến cố "Người trả lời 'sẽ mua' sản phẩm".

a) Số người thực sự mua sản phẩm là184
b) Xác suất $P(\mathrm{A}|B)=0,7$
c)Xác suất $P(\mathrm{A})=0,46$

d) Xác suất $P(\mathrm{B}|\mathrm{A})=0,8$ (xác suất người phỏng vấn trả lời "sẽ mua" sản phẩm khi biết rằng họ thực sự mua sản phẩm).

Câu 4: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục tọa độ là kilômét), một máy

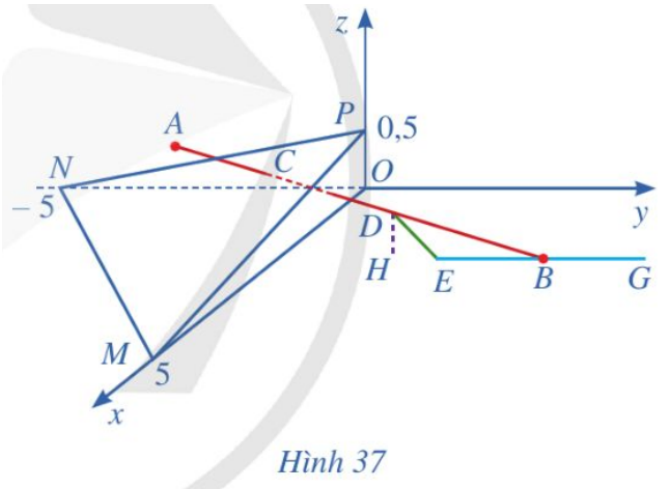
bay đang ở vị trị trí $A(3,5;-2;0,4)$ và sẽ hạ cánh ở vị trí $B(3,5;5,5;0)$ trên đường băng EG

a) Góc trượt (góc giữa đường thẳng bay AB và mặt phẳng nằm ngang (Oxy)) nằm trong phạm vi cho phép từ $3,5°$ đến $4,5°$.

b) Có một lớp mây được mô phỏng bởi một mặt phẳng (α) đi qua ba điểm $M(5;0;0)$, $N(0;-5;0)$, $P(0;0;0,5)$. Điểm $C\left(\frac{7}{2};\frac{43}{46};\frac{28}{115}\right)$ là vị trí mà máy bay xuyên qua đám mây để hạ cánh.

c) điểm $D(3,5;7,75;-0,12)$ trên đoạn thẳng AB là vị trí mà máy bay ở độ cao 120 m

d) Theo quy định an toàn bay, người phi công phải nhìn thấy điểm đầu $E(3,5;6,5;0)$ của đường băng ở độ cao tối thiểu là 120 m. Sau khi ra khỏi đám mây, người phi công đạt được quy định an toàn bay. Biết rằng tầm nhìn của người phi công sau khi ra khỏi đám mây là 900 m.



Hình 37

Lời giải

a. Sai

Mặt phẳng nằm ngang (Oxy) có vectơ pháp tuyến là $\vec{k}=(0;0;1)$.

Ta có $\sin\left(AB,(Oxy)\right)=\dfrac{|0.0+7,5.0+(-0,4).1|}{\sqrt{0^2+(7,5)^2+(-0,4)^2}}\approx 0,053$.

Suy ra $AB,(Oxy)\approx 3°\in(2,5°;3,5°)$.

Vậy góc trượt nằm trong phạm vi cho phép

b. Đúng

Ta có: $\overrightarrow{MN}=(-5;-5;0)$, $\overrightarrow{MP}=(-5;0;0,5)$.

Xét $\vec{n}=\left[\overrightarrow{MN},\overrightarrow{MP}\right]=(-2,5;2,5;-25)$.

Khi đó $\vec{n}$ là một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (MNP) hay chính là mặt phẳng (α).

Phương trình mặt phẳng (α) là: $-2,5(x-5)+2,5(y-0)-25(z-0)=0$

$\Leftrightarrow x-y+10z-5=0$.

Vì C là vị trí mà máy bay xuyên qua đám mây để hạ cánh nên C là giao điểm của đường thẳng AB và mặt phẳng (α).

Vì $C\in AB$ nên gọi tọa độ điểm $C(3,5;-2+7,5t;0,4-0,4t)$.

Lại có $C\in(\alpha)$ nên ta có: $3,5-(-2+7,5t)+10(0,4-0,4t)-5=0\Rightarrow t=\dfrac{9}{23}$.

Vậy $C\left(3,5;\dfrac{43}{46};\dfrac{28}{115}\right)$.

c. Đúng

Vì $D \in AB$ nên gọi tọa độ điểm D là $C(3,5;-2+7,5t';0,4-0,4t')$.

D là vị trí mà máy bay ở độ cao 120 m, tức là khoảng cách từ D đến mặt phẳng (Oxy) bằng 120 m tức là bằng $0,12$ km.

Ta có $d\left(D,(Oxy)\right)=\dfrac{|0,4-0,4t'|}{\sqrt{0^2+0^2+1^2}}=|0,4-0,4t'|$.

Khi đó, $|0,4-0,4t'|=0,12 \Rightarrow \left[\begin{array}{l}0,4-0,4t'=0,12\\0,4-0,4t'=-0,12\end{array}\right. \Rightarrow \left[\begin{array}{l}t'=0,7\\t'=1,3\end{array}\right.$.

Với $t'=0,7$ ta có $D(3,5;3,25;0,12)$.

Với $t'=1,3$ ta có $D(3,5;7,75;-0,12)$.

d. Sai

Ta có: $DE=\sqrt{(3,5-3,5)^2+(4,5-3,25)^2+(0-0,12)^2}\approx 1,256$ km.

Vì tầm nhìn xa của phi công sau khi ra khỏi đám mây là $900\text{ m}=0,9\text{ km}<1,256\text{ km}$ nên người phi công đó không đạt được quy định an toàn bay

PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Cho hình chóp $S.ABCD$ có $SA\perp(ABCD), SA=9, ABCD$ là hình vuông cạnh bằng 3. Khoảng cách giữa hai đường thẳng AC và SB (quy tròn đến hàng phần trăm) là

Đáp án: $2,06$

Câu 2. Cho đa giác đều 8 cạnh. Tô màu đỏ 5 đỉnh của đa giác và tô màu xanh 3 đỉnh còn lại. Gọi d và x lần lượt là số cặp đỉnh màu đỏ kề nhau và số cặp đỉnh màu xanh kề nhau. Hỏi có bao nhiêu bộ số $(d;x)$ có thể nhận?

Đáp án: 3

Câu 3. Trong không gian $Oxyz$, một viên đạn được bắn ra từ điểm $A(3;4;2)$ và trong 4 giây, đầu đạn đi với vận tốc không đổi, vectơ vận tốc (trên giây) là $\vec{v}=(4;5;1)$. Biết viên đạn trúng mục tiêu tại điểm $M(13;b;c)$, tính $b+2c$.

Trả lời : 25,5

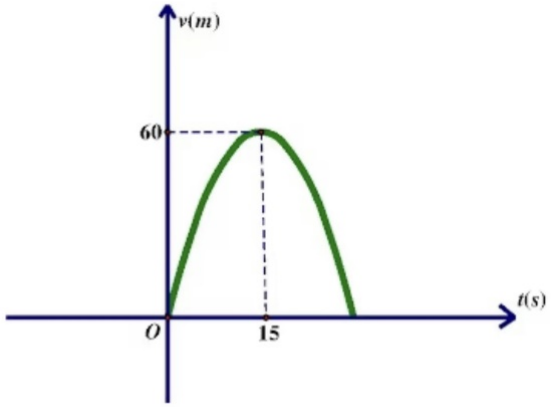
Lời giải

Theo bài viên đạn chuyển động theo đường thẳng có phương trình $\begin{cases}x=3+4t\\y=4+5t\\z=2+t\end{cases}$ với $0\le t\le 4$.

Viên đạn trúng mục tiêu tại điểm $M\left(13;b;c\right)$ khi M nằm trên đường đi của viên đạn

$$\Rightarrow\begin{cases}13=3+4t\\b=4+5t\\c=2+t\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}t=\dfrac{5}{2}\\b=\dfrac{33}{2}\\c=\dfrac{9}{2}\end{cases}\Rightarrow b+2c=\frac{33}{2}+9=\frac{51}{2}=25,5.\backslash$$

Câu 4. Một xe mô tô phân khối lớn sau khi chờ hết đèn đỏ đã bắt đầu phóng nhanh với vận tốc tăng liên tục được biểu thị bằng đồ thị là đường Parabol như hình vẽ. Biết rằng sau $15s$ thì xe đạt đến vận tốc cao nhất $60m/s$ và bắt đầu giảm tốc. Hỏi từ lúc bắt đầu đến lúc đạt vận tốc cao nhất thì xe đã đi được quãng đường bao nhiêu mét?



Lời giải

Trả lời: 600

Hàm số vận tốc có đồ thị là đường Parabol $v\left(t\right)=at^2+bt+c\left(a\neq0\right)$, theo hình vẽ ta thấy đỉnh của Parabol là $I\left(15;60\right)$, đồng thời đi qua gốc $O\left(0;0\right)$, suy ra:

$$\begin{cases}a.0^2+b.0+c=0\\\dfrac{-b}{2a}=15\\a.15^2+b.15+c=60\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}c=0\\30a+b=0\\a.15^2+b.15+0=60\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}a=-\dfrac{4}{15}\\b=8\\c=0\end{cases}\Rightarrow v\left(t\right)=-\frac{4}{15}t^2+8t.$$

Theo đồ thị xe bắt đầu tăng tốc lúc $t=0$ và đạt vận tốc cao nhất lúc $t=15s$ nên quãng đường đi được của xe từ lúc bắt đầu tăng tốc đến lúc đạt vận tốc cao nhất là:

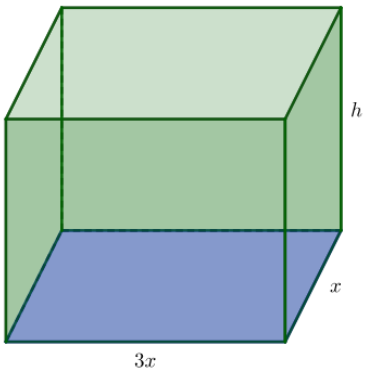
$$\int_0^{15}v\left(t\right)dt=\int_0^{15}\left(-\frac{4}{15}t^2+8t\right)dt=\left(-\frac{4}{45}t^3+4t^2\right)\Big|_0^{15}=600m.$$

Vậy từ lúc bắt đầu tăng tốc đến lúc vận tốc đạt cao nhất thì xe đi được quãng đường dài $600m$.

Câu 5. Người ta muốn thiết kế một cái bể cá làm bằng kính có dạng hình hộp chữ nhất với thể tích $V=18\left(m^3\right)$, biết đáy bể là một hình chữ nhất với chiều dài gấp 3 lần chiều rộng và bể không có nắp. Biết chi phí cho mỗi mết vuông mặt kính để làm bể là 2.000.000đ. Tính số tiền ít nhất để làm được bể cá trên theo đơn vị triệu đồng.

Đáp số: 72

Lời giải



Gọi $x\,(m, x>0)$ là chiều rộng hình chữ nhật đáy bể thì chiều dài hình chữ nhật đáy bể là $3x$.

Ta có thể tích bể là $V = x.3x.h = 3x^2.h = 18\ \ (x>0) \Rightarrow h = \dfrac{18}{3x^2} = \dfrac{6}{x^2}$.

Gọi S là diện tích xung quanh cộng với diện tích một đáy bể của hình hộp chữ nhật.

Ta có $S = 2hx + 2.h.3x + 3x^2 = 2.\dfrac{6}{x^2}.x + 2.\dfrac{6}{x^2}.3x + 3x^2 = \dfrac{48}{x} + 3x^2\,(m^2)$.

Khi đó số tiền chi phí để làm bể là $T = 2.000.000.S = 2.000.000.\left(\dfrac{48}{x} + 3x^2\right)$ (đồng)

Ta thấy để số tiền làm bể ít nhất khi S nhỏ nhất.

Đặt $f(x) = \dfrac{48}{x} + 3x^2,\ (x>0)$.

Ta có $f'(x) = \dfrac{-48}{x^2} + 6x,\ f'(x) = 0 \Leftrightarrow \dfrac{-48}{x^2} + 6x = 0 \Leftrightarrow x^3 = 8 \Leftrightarrow x = 2$.

Bảng biến thiên:

x	0		2		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	
$f(x)$		↘	36	↗	

Khi đó số tiền làm bể cá ít nhất là $T = 2.000.000.36 = 72.000.000$ đồng.

Câu 6. Thực hiện khảo sát tại một địa phương mà số trẻ em nam gấp 1,5 lần số trẻ em nữ, có 8% số trẻ em nam bị hen phế quản, 5% số trẻ em nữ bị hen phế quản. Chọn ngẫu nhiên 1 trẻ em. Giả sử trẻ em được chọn bị hen phế quản. Xác suất chọn được trẻ em nam là bao nhiêu (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)?

Lời giải:

Đáp án: **0,7**

Xét các biến cố:

A : "Chọn được trẻ em nam";

B : "Chọn được trẻ em bị hen phế quản".

Khi đó, $P(A)=\dfrac{1,5}{1+1,5}=0,6;\ P(\overline{A})=0,4;\ P(B|\ A)=0,08;\ P(B|\ \overline{A})=0,05.$

Theo công thức xác suất toàn phần, ta có:

$P(B)=P(A).P(B|\ A)+P(\overline{A}).P(B|\ \overline{A})=0,6.0,08+0,4.0,05=0,068.$

Theo công thức Bayes, xác suất chọn được trẻ em nam, biết trẻ em đó bị hen phế quản là: $P(A|\ B)=\dfrac{P(A).P(B|\ A)}{P(B)}=\dfrac{0,6.0,08}{0,068}\approx 0,7.$